

Terme und Gleichungen – Fit für Klasse 10

Wiederholung Äquivalenzumformungen · Teil A–E ohne Taschenrechner – nur Teil F (quadratische Gleichungen) mit TR.
Rechenwege ins Heft, nicht aufs Blatt. Umformungsschritte immer notieren.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

A · Terme zusammenfassen

ohne TR

A1 Fasse so weit wie möglich zusammen.

- a) $4x + 7x$ b) $9a - 3a + a$ c) $5x + 3y - 2x + 4y$ d) $7a - 4b - a + 9b$
e) $3x^2 + 5x - x^2 + 2x$ f) $6ab - 2a + 3ab + 5a$ g) $2x - 5 + 7x + 12$
h) $8x^2 - 3x + 2 - 5x^2 + 3x$ i) $10x - 4y + 3x - 6y$ j) $5a^2 - 2a + 3 - a^2 + 7a$
k) $4ab + 2b - ab + 8b$ l) $x^2 + x + 1 + x^2 - x - 1$

A2 Vereinfache die Produkte.

- a) $3x \cdot 4x$ b) $2a \cdot 5b$ c) $(-2x) \cdot 3x$ d) $x \cdot x \cdot x$
e) $2x \cdot 3x^2$ f) $(-4a) \cdot (-2a)$

A3 Berechne den Wert des Terms für $x = 3$ und $y = -2$.

- a) $4x + 2y$ b) $x^2 - y^2$ c) $3xy$ d) $2x^2 - 5y$

B · Klammern auflösen

ohne TR

B1 Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

- a) $3(x + 4)$ b) $5(2a - 3)$ c) $-2(x - 6)$ d) $4(3x + 2) - 5x$
e) $2(a + 3) + 3(a - 1)$ f) $6x - (2x - 7)$ g) $4(2x + 1) - 3(x - 2)$ h) $6(a - 2) - (4a - 12)$
i) $(x + 2)(x + 5)$ j) $(2x - 3)(x + 4)$ k) $(x + 3)(x + 7)$ l) $(3x + 2)(x - 5)$

B2 Multipliziere aus (Variable mal Klammer).

- a) $2x(3x + 4)$ b) $-3a(2a - 5)$ c) $x(x^2 - 4x + 1)$ d) $4b(2a + 3b)$

C · Binomische Formeln

ohne TR

C1 Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus.

- a) $(x + 3)^2$ b) $(x - 5)^2$ c) $(2x + 1)^2$ d) $(x + 4)(x - 4)$
e) $(3a - 2b)^2$ f) $(5 + x)(5 - x)$ g) $(x + 6)^2$ h) $(4x - 3)^2$

C2 Rückwärts: Schreibe als Produkt bzw. als Binom.

- a) $x^2 + 8x + 16$ b) $x^2 - 49$ c) $4x^2 - 12x + 9$ d) $a^2 - 6a + 9$
e) $x^2 - 100$ f) $9x^2 + 6x + 1$ g) $25a^2 - 16$ h) $x^2 + 2x + 1$

C3 Ergänze die fehlenden Zahlen bzw. Terme, sodass eine binomische Formel entsteht.

- a) $x^2 + 10x + \underline{\quad} = (x + \underline{\quad})^2$ b) $x^2 - \underline{\quad} + 36 = (x - 6)^2$ c) $x^2 - \underline{\quad} = (x + 9)(x - 9)$
d) $\underline{\quad} + 14x + 49 = (x + 7)^2$

D · Faktorisieren (Ausklammern)

ohne TR

D1 Klammere so viel wie möglich aus.

a) $7x + 21$

b) $12a - 8$

c) $5x^2 + 10x$

d) $6ab - 9b$

e) $x^2 + 5x$

f) $8x^2y + 12xy$

g) $15x^2 - 5x$

h) $4a^2b + 6ab^2$

D2 Faktorisiere vollständig. *Tipp: erst ausklammern, dann binomische Formel.*

a) $3x^2 - 27$

b) $2x^2 + 8x + 8$

c) $5x^2 - 20$

d) $3x^2 - 18x + 27$

D3 Kürze den Bruchterm. *Tipp: Zähler zuerst faktorisieren.*

a) $\frac{6x + 9}{3}$

b) $\frac{x^2 + 5x}{x}$

c) $\frac{4a^2 - 12a}{4a}$

E · Lineare Gleichungen

ohne TR

E1 Löse durch Äquivalenzumformungen. Notiere jeden Umformungsschritt (z. B. $| - 5$, $| : 3$). Mache bei b) und f) die Probe.

a) $x + 7 = 15$

b) $4x = 36$

c) $3x + 5 = -16$

d) $8x + 3 = 5x + 18$

e) $6x - 9 = 2x + 15$

f) $5(x - 2) = 3x + 8$

g) $7x - (2x + 4) = 21$

h) $\frac{x}{4} + 3 = 7$

i) $4(2x + 1) = 5x + 19$

j) $2(3x - 4) = 4(x + 1)$

k) $6x + 5 = 2x - 11$

l) $3(2x - 5) = 4x + 1$

m) $\frac{x}{3} - 2 = 4$

n) $5x - 2(x - 4) = 23$

E2 Übersetze in eine Gleichung und löse im Heft.

a) Das Dreifache einer Zahl, vermindert um 7, ergibt 23. Wie heißt die Zahl?

b) Addiert man zu einer Zahl 12, erhält man das Vierfache der Zahl. Wie heißt die Zahl?

c) Ein Rechteck hat den Umfang 36 cm. Die Länge ist doppelt so lang wie die Breite. Berechne die Seitenlängen.

F · Quadratische Gleichungen

TR erlaubt

F1 Löse durch Umformen und Wurzelziehen. Denke an beide Lösungen!

a) $x^2 = 81$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $3x^2 = 75$

d) $2x^2 - 32 = 0$

e) $4x^2 = 1$

f) $x^2 + 9 = 0$

g) $x^2 - 121 = 0$

h) $5x^2 - 45 = 0$

F2 Löse mit der Mitternachtsformel. Gib zuerst a , b und c an.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$

b) $x^2 - 2x - 15 = 0$

c) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$

e) $x^2 + 4x + 5 = 0$

f) $x^2 + x - 12 = 0$

g) $2x^2 - 8x + 6 = 0$

h) $x^2 + 10x + 25 = 0$

F3 Entscheide nur mit der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$, wie viele Lösungen die Gleichung hat (ohne sie zu lösen).

a) $x^2 + 3x - 7 = 0$

b) $x^2 - 8x + 16 = 0$

c) $2x^2 + x + 4 = 0$